2014 中国西部数学邀请赛

中图分类号:G424.79　文献标识码:A　文章编号:1005-6416(2014)11-0031-04

1. 设 x、y 为正实数. 求

$$x+y+\frac{|x-1|}{y}+\frac{|y-1|}{x}$$

的最小值.　(顾　滨　岑爱国　供题)

2. 如图 1,已知 AB 为半圆⊙O 的直径,C、D 为弧$\overset{\frown}{AB}$上两点,P、Q 分别为△ OAC、△ OBD 的外心. 证明:$CP\cdot CQ=DP\cdot DQ$.

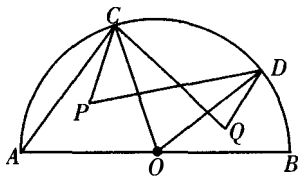


图 1

(何忆捷　供题)

3. 设集合序列 $A_1,A_2,\cdots$ 满足对任意正整数 j,只有有限多个正整数 i,使得 $A_i\subseteq A_j$. 证明:存在一列正整数 $a_1,a_2,\cdots$ 使得对任意正整数 i、j,$a_i\mid a_j$ 当且仅当 $A_i\subseteq A_j$.　(瞿振华　供题)

4. 给定正整数 n,设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为非负整数序列,若其中连续若干项(可以只有一项)的算术平均值不小于 1,则称这些项组成一条"龙",其中第一项称为"龙头",最后一项称为"龙尾". 已知 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 中每一项均为龙头或者龙尾. 求 $\sum_{i=1}^{n}a_i$ 的最小值.　(邹　瑾　供题)

5. 给定正整数 m. 证明:存在正整数 n_0,使得对所有正整数 $n>n_0$,$\sqrt{n^2+817n+m}$ 的十进制表示的小数点后第一位数字均相同.

(冯志刚　供题)

6. 给定整数 $n\geqslant 2$,设实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 满足:

(1) $\sum_{i=1}^{n}x_i=0$;

(2) $|x_i|\leqslant 1(i=1,2,\cdots,n)$.

求 $\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n-1}|x_i-x_{i+1}|$ 的最大值.

(冷岗松　供题)

7. 在平面上,已知 O 为正△ ABC 的中心,点 P、Q 满足 $\overrightarrow{OQ}=2\overrightarrow{PO}$. 证明:

$$PA+PB+PC\leqslant QA+QB+QC.$$

(羊明亮　供题)

8. 给定实数 q 满足 $1<q<2$. 设正整数 n 的二进制表示为

$$n=a_0+a_1 2+a_2 2^2+\cdots+a_k 2^k,$$

其中,$a_i\in\{0,1\}$,$i=0,1,\cdots,k$.

定义数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_n=a_0+a_1 q+a_2 q^2+\cdots+a_k q^k.$$

证明:对任意正整数 n,存在正整数 m 使得

$$x_n<x_m\leqslant x_n+1.$$

(陈永高　供题)

参 考 答 案

1. 记 $f(x,y)=x+y+\frac{|x-1|}{y}+\frac{|y-1|}{x}$.

若 $x\geqslant 1$,$y\geqslant 1$,则

$$f(x,y)\geqslant x+y\geqslant 2;$$

若 $0<x\leqslant 1$,$0<y\leqslant 1$,则

$$f(x,y)=x+y+\frac{1-x}{y}+\frac{1-y}{x}$$

$$\geqslant x+y+1-x+1-y=2.$$

否则,不妨设 $0<x<1<y$.

故 $f(x,y)=x+y+\frac{1-x}{y}+\frac{y-1}{x}$

$$=y+\frac{1}{y}+\frac{xy-x}{y}+\frac{y-1}{x}$$

$$=y+\frac{1}{y}+(y-1)\left(\frac{x}{y}+\frac{1}{x}\right)$$

$$\geqslant 2\sqrt{y\cdot\frac{1}{y}}+0=2.$$

因此,对任意的 $x>0$,$y>0$,有 $f(x,y)\geqslant 2$.

又 $f(1,1)=2$,故所求最小值为 2.

2. 联结 OP、OQ、AP、AD、BQ、BC.

设 $\angle BAD=\alpha$,$\angle ABC=\beta$.

由题意知

$$\angle OAP=\angle AOP=\frac{1}{2}\angle AOC=\angle ABC=\beta,$$

$\angle OBQ=\angle BOQ=\frac{1}{2}\angle BOD=\angle BAD=\alpha$.

故$\angle PAD=\angle OAP-\angle OAD=\beta-\alpha$

$=\angle OBC-\angle OBQ=\angle QBC$.

又$\frac{AD}{AP}=\frac{AD}{AB}\cdot\frac{AB}{AO}\cdot\frac{AO}{AP}$

$=\cos\alpha\times2\times2\cos\beta$

$=4\cos\alpha\cdot\cos\beta$,

同理,$\frac{BC}{BQ}=4\cos\beta\cdot\cos\alpha$.

所以,$\frac{AD}{AP}=\frac{BC}{BQ}$.

从而,$\triangle APD\backsim\triangle BQC\Rightarrow\frac{AP}{DP}=\frac{BQ}{CQ}$.

因此,$CP\cdot CQ=AP\cdot CQ=DP\cdot BQ=DP\cdot DQ$.

3. 设$p_1,p_2,\cdots$为从小到大排列的全体素数.

对$i\in\mathbf{Z}_+$,记$S_i=\{j\in\mathbf{Z}_+\mid A_j\subseteq A_i\}$.

由题设知S_i为有限集,且$i\in S_i$.

令$a_i=\prod_{j\in S_i}p_j$.

接下来证明数列$a_1,a_2,\cdots$满足条件.

对任意正整数i、j,若$A_i\subseteq A_j$,则$S_i\subseteq S_j$,从而,$a_i\mid a_j$.若$a_i\mid a_j$,则$S_i\subseteq S_j$,由$i\in S_i$,知$i\in S_j$,故$A_i\subseteq A_j$.

因此,$a_i\mid a_j$当且仅当$A_i\subseteq A_j$.

4. $\sum_{i=1}^{n}a_i$的最小值为$\left[\frac{n}{2}\right]+1$,其中,$[x]$表示不超过实数$x$的最大整数.

首先给出构造:

当$n=2k-1$时,令$a_k=k$,其他项为0;

当$n=2k$时,令$a_k=k$,$a_{2k}=1$,其他项为0.

容易验证,此时数列中每一项均为龙头或者龙尾,且

$$\sum_{i=1}^{n}a_i=\left[\frac{n}{2}\right]+1.$$

接下来用数学归纳法证明:对满足要求的数列$a_1,a_2,\cdots,a_n$,均有

$$\sum_{i=1}^{n}a_i\geqslant\left[\frac{n}{2}\right]+1.$$

当$n=1$时,结论显然成立.

假设结论对所有小于n项的数列成立,考虑n项的数列$a_1,a_2,\cdots,a_n$,其中每一项均为龙头或龙尾.

设以a_1为龙头的最长龙有t项,若$t\geqslant\left[\frac{n}{2}\right]+1$,则结论成立.

若$t\leqslant\left[\frac{n}{2}\right]$,由$a_1,a_2,\cdots,a_t$为最长的龙知

$a_1+a_2+\cdots+a_t=t$,且$a_{t+1}=0$.

令$b_1=a_{t+1}+a_{t+2}+\cdots+a_{2t}$,

$b_2=a_{2t+1},b_3=a_{2t+2},\cdots,b_{n-2t+1}=a_n$.

下面证明:在数列$b_1,b_2,\cdots,b_{n-2t+1}$中,对$1\leqslant i\leqslant n-2t+1$,$b_i$均为龙头或龙尾.

若a_{i+2t-1}为龙头,则b_i也为龙头;

若a_{i+2t-1}为龙尾,则存在正整数m使得

$a_m+a_{m+1}+\cdots+a_{i+2t-1}\geqslant i+2t-m$.

对m的值分类讨论如下.

(1)当$m\geqslant2t+1$时,有

$b_{m-2t+1}+b_{m-2t+2}+\cdots+b_t$

$=a_m+a_{m+1}+\cdots+a_{i+2t-1}$

$\geqslant i+2t-m$,

于是,b_i为龙尾;

(2)当$t+1\leqslant m\leqslant2t$时,有

$b_1+b_2+\cdots+b_t$

$\geqslant a_m+a_{m+1}+\cdots+a_{i+2t-1}$

$\geqslant i+2t-m\geqslant i$,

可得b_i为龙尾;

(3)当$m\leqslant t$时,有

$b_1+b_2+\cdots+b_t$

$=a_1+a_2+\cdots+a_{i+2t-1}-t$

$\geqslant i+2t-m-t\geqslant i$,

同样可得b_i也为龙尾.

因此,在数列$b_1,b_2,\cdots,b_{n-2t+1}$中,由归纳假设知

$$\sum_{i=1}^{n-2t+1}b_i\geqslant\left[\frac{n-2t+1}{2}\right]+1.$$

故$\sum_{i=1}^{n}a_i=t+\sum_{i=1}^{n-2t+1}b_i$

$\geqslant t+\left[\frac{n-2t+1}{2}\right]+1$

$\geqslant\left[\frac{n}{2}\right]+1$.

结论对n项数列也成立.

综上,$\sum_{i=1}^{n}a_i$的最小值为$\left[\frac{n}{2}\right]+1$.

5. 注意到,

$$\sqrt{n^2+817n+m}=\sqrt{\left(n+\frac{817}{2}\right)^2+m-\frac{817^2}{4}}.$$

(1)当$m>\frac{817^2}{4}$时,取n_0为大于$5m-5\left(408+\frac{3}{5}\right)^2$

的正整数，则对任意正整数 $n>n_0$，有

$$\left(n+\frac{817}{2}\right)^2$$
$$<\left(n+\frac{817}{2}\right)^2+m-\frac{817^2}{4}$$
$$<\left(n+408+\frac{3}{5}\right)^2.$$

此时，$\sqrt{n^2+817n+m}$ 的十进制表示中小数点后第一位均为 5.

(2) 当 $m<\frac{817^2}{4}$ 时，取 n_0 为大于 $5\left(408+\frac{2}{5}\right)^2-5m$ 的正整数，则对任意正整数 $n>n_0$，有

$$\left(n+408+\frac{2}{5}\right)^2$$
$$<\left(n+\frac{817}{2}\right)^2+m-\frac{817^2}{4}$$
$$<\left(n+\frac{817}{2}\right)^2.$$

此时，$\sqrt{n^2+187n+m}$ 的十进制表示中小数点后第一位均为 4.

从而，存在正整数 n_0，使得对任意正整数 $n>n_0$，$\sqrt{n^2+817n+m}$ 的十进制表示中小数点后第一位数字均相同.

6. 记 $A=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n-1}|x_i-x_{i+1}|$.

(i) 当 n 为偶数时，由条件(2)知对 $1\leqslant i\leqslant n-1$，有

$$|x_i-x_{i+1}|\leqslant|x_i|+|x_{i+1}|\leqslant 2.$$

从而，$A\leqslant 2$.

取 $x_i=(-1)^i(i=1,2,\cdots,n)$，满足条件(1)、(2)，且 $A=2$.

因此，A 的最大值为 2.

(ii) 当 n 为奇数时，设 $n=2k+1$.

若存在 i 使得 $x_i\leqslant x_{i+1}\leqslant x_{i+2}$ 或 $x_i\geqslant x_{i+1}\geqslant x_{i+2}$，则由 $A\leqslant|x_i-x_{i+1}|$，$A\leqslant|x_{i+1}-x_{i+2}|$，知

$$2A\leqslant|x_{i+2}-x_i|\leqslant 2.$$

于是，$A\leqslant 1<\frac{2n}{n+1}$.

否则，不妨设 $x_{2i-1}>x_{2i}$，$x_{2i}<x_{2i+1}$，其中，$i=1,2,\cdots,k$，于是，

$$(2k+2)A$$
$$\leqslant\sum_{i=1}^{k}(|x_{2i-1}-x_{2i}|+|x_{2i}-x_{2i+1}|)+$$
$$(|x_1-x_2|+|x_{2k}-x_{2k+1}|)$$
$$=\sum_{i=1}^{k}(x_{2i-1}-x_{2i}+x_{2i+1}-x_{2i})+$$
$$(x_1-x_2+x_{2k+1}-x_{2k})$$
$$=2\sum_{i=1}^{k+1}x_{2i-1}-2\sum_{i=1}^{k}x_{2i}-x_2-x_{2k}$$
$$=-4\sum_{i=1}^{k}x_{2i}-x_2-x_{2k}$$
$$\leqslant 4k+2$$
$$\Rightarrow A\leqslant\frac{4k+2}{2k+2}=\frac{2n}{n+1}.$$

取 $x_i=\begin{cases}\frac{k}{k+1}, & i=1,3,\cdots,2k+1;\\ -1, & i=2,4,\cdots,2k.\end{cases}$

容易验证此数列满足条件(1)、(2)，且

$$A=\frac{2k+1}{k+1}=\frac{2n}{n+1}.$$

因此，A 的最大值为 $\frac{2n}{n+1}$.

7. 设 BC、CA、AB 的中点分别为 A_1、B_1、C_1.

由于 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 关于点 O 位似，位似比为 $-\frac{1}{2}$，故在此变换下，$P\to Q$.

则 $QA+QB+QC=2(PA_1+PB_1+PC_1)$.

在四边形 PA_1BC_1 中，由托勒密不等式知

$$PB\cdot A_1C_1\leqslant PC_1\cdot A_1B+PA_1\cdot BC_1.$$

注意到，$\triangle ABC$ 为正三角形.

则 $PB\leqslant PA_1+PC_1$.

同理，$PC\leqslant PA_1+PB_1$，$PA\leqslant PB_1+PC_1$.

以上三式相加得

$$PA+PB+PC\leqslant 2(PA_1+PB_1+PC_1).$$

故 $PA+PB+PC\leqslant QA+QB+QC$.

8. 由 $x_{2^k}=q^k$，知数列 $\{x_n\}$ 无上界.

对任意正整数 n，设 m 为满足 $x_m>x_n$ 的最小正整数.

接下来证明：$x_m\leqslant x_n+1$.

显然，$m>1$.

分两种情形讨论.

(1) 若 $m-1$ 为偶数，设

$$m-1=a_1 2^1+a_2 2^2+\cdots+a_k 2^k,$$

其中，$a_i\in\{0,1\}$，$1\leqslant i\leqslant k$.

于是，$m=1+a_1 2^1+a_2 2^2+\cdots+a_k 2^k$.

则 $x_m=1+a_1q^1+a_2q^2+\cdots+a_kq^k=x_{m-1}+1$.

由于 $x_{m-1}\leqslant x_n$，故 $x_m\leqslant x_n+1$.

(2) 若 $m-1$ 为奇数，设

$$m-1=1+2+\cdots+2^l+a_{l+2}2^{l+2}+\cdots+a_k2^k,$$

其中，$l \geqslant 0, a_i \in \{0,1\}, l+2 \leqslant i \leqslant k$.

于是，$m = 2^{l+1} + a_{l+2}2^{l+2} + \cdots + a_k 2^k$.

则 $x_m - x_{m-1} = q^{l+1} - (1 + q + \cdots + q^l)$

$= (q-1)(1 + q + \cdots + q^l) - (1 + q + \cdots + q^l) + 1$

< 1.

由于 $x_{m-1} \leqslant x_n$，故

$x_m < x_{m-1} + 1 \leqslant x_n + 1$.

综上，命题得证.